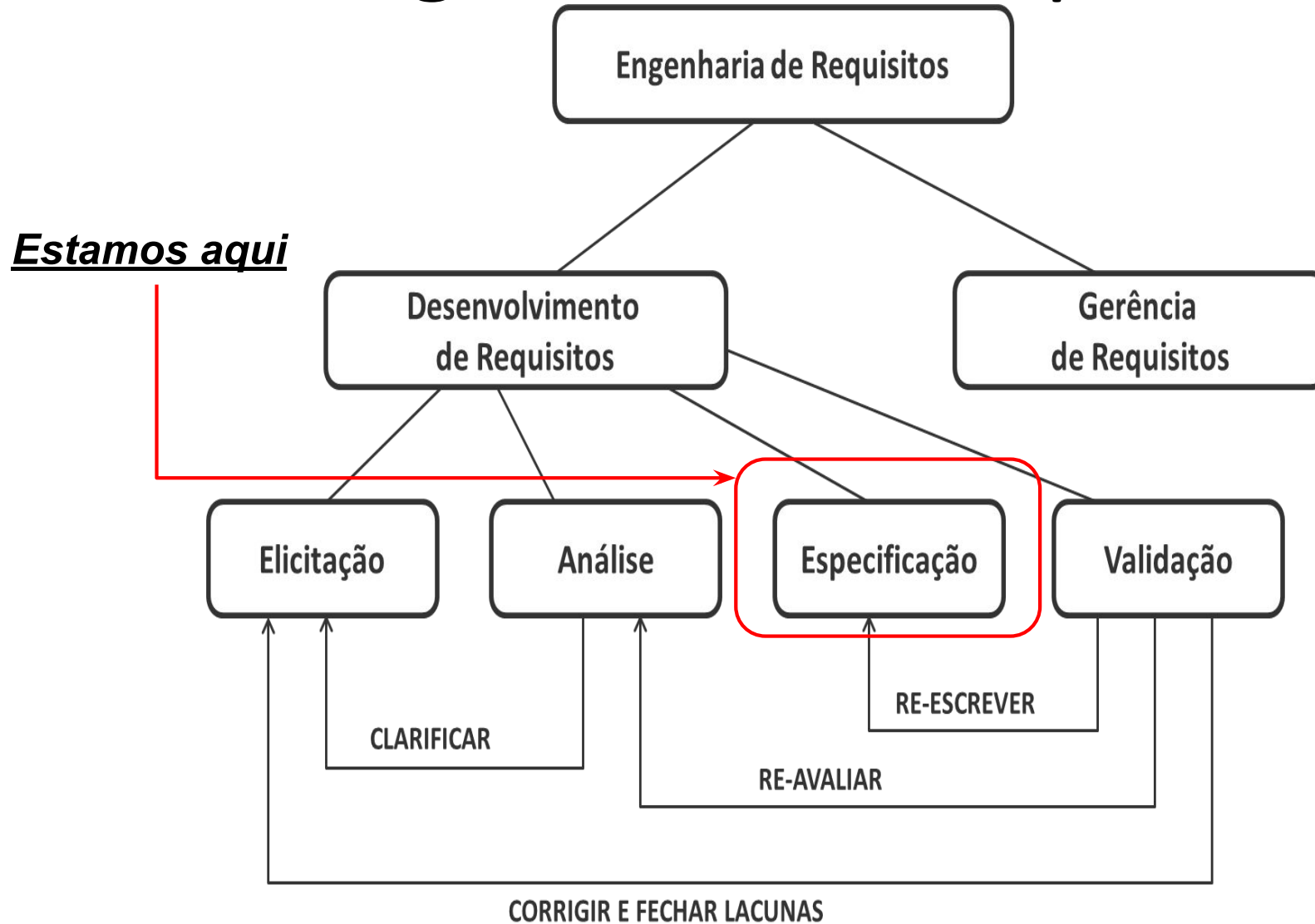


Requisitos de Software

ESPECIFICAÇÃO

Engenharia de requisitos



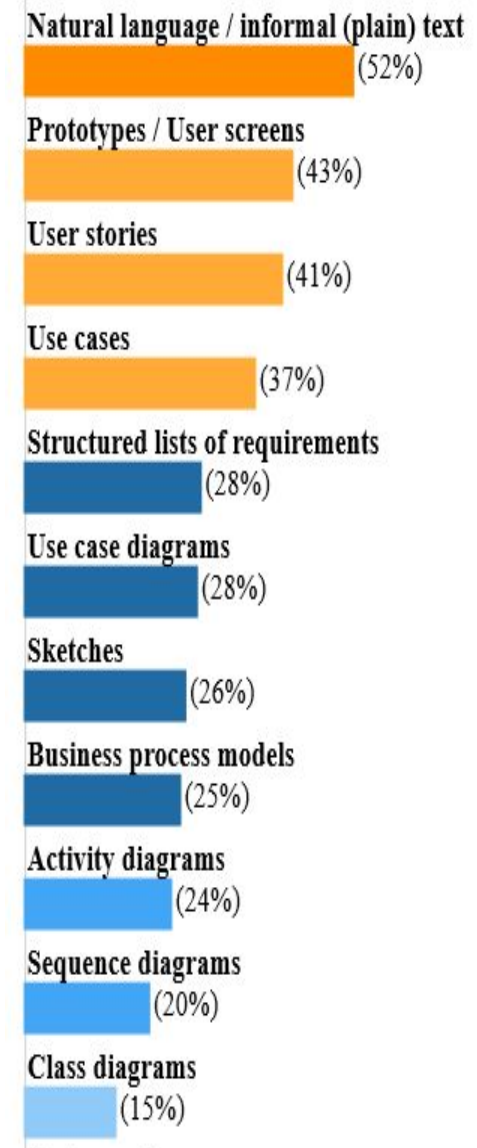
Objetivo geral da especificação

- Comunicação clara e eficaz é o princípio fundamental do desenvolvimento de requisitos.
- A pessoa de requisitos escolherá a maneira mais eficaz de comunicar cada tipo de requisitos para cada tipo de envolvido no projeto.
- Registrar os requisitos de uma forma organizada para que as partes interessadas (stakeholders) possam revisar e chegar a um acordo.
- Requisitos funcionais e não funcionais do produto muitas vezes são armazenados em uma especificação de requisitos de software (SRS, sigla em inglês).

Técnicas de documentação

- Linguagem natural e informal (sem estrutura) mais usado no mundo
- Esboços de interfaces são excelentes para registrar comportamento do ponto de vista do usuário
- Histórias de usuários e Casos de uso são as técnicas baseadas em cenários

Mais usadas



***Naming the Pain in Requirements Engineering (NaPiRE)** constitutes a globally distributed family of surveys on Requirements Engineering (RE) practices and problems <http://napire.org/#/explore>*

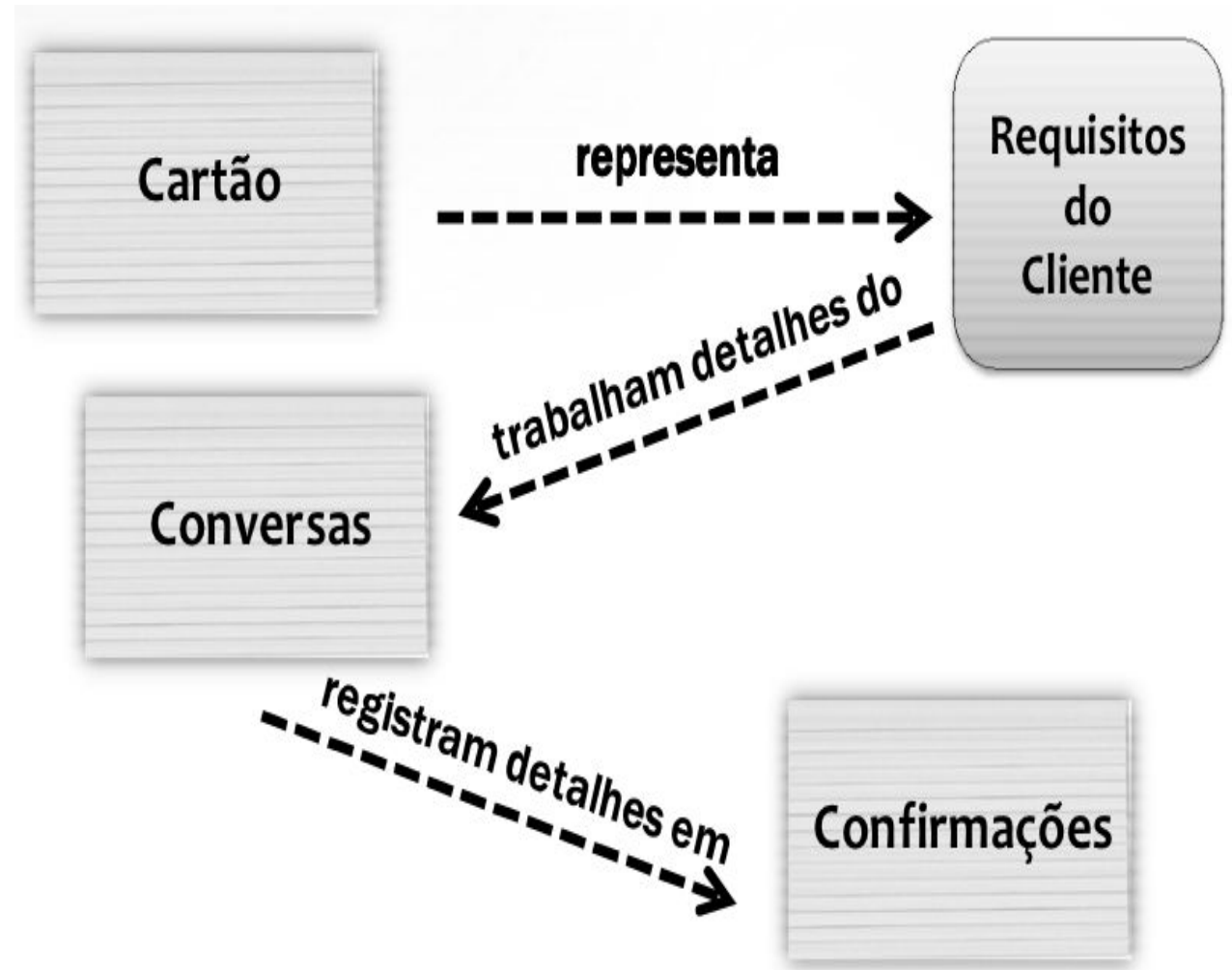
HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Histórias de usuário

- Uma história é uma descrição de funcionalidade ou aspecto que traz valor a um stakeholder.

Histórias de usuário

- Estrutura “3 Cs”



<https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/>

Histórias de usuário



**Como um candidato,
eu posso buscar vagas de emprego**

- Apresenta um claro valor de negócio e objetivo do usuário
- No entanto, difícil começar a implementar e testar baseado somente nessa descrição

Histórias de usuário

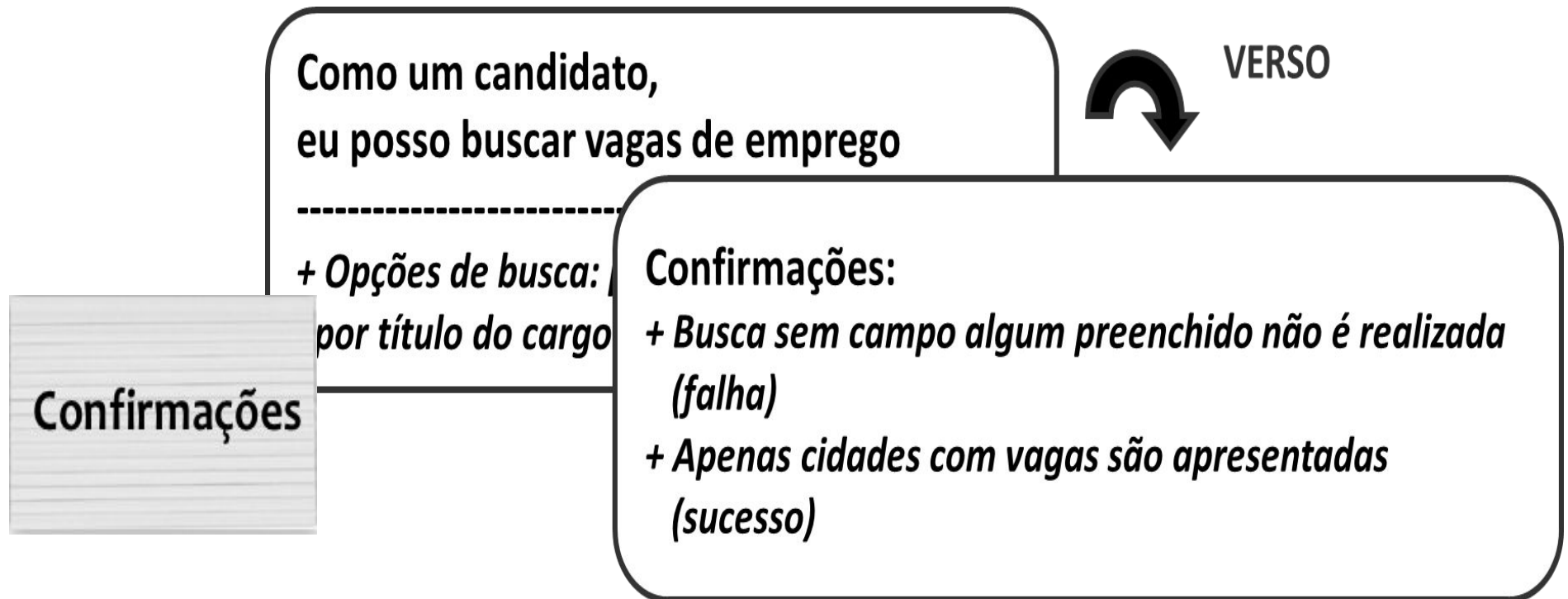


Como um candidato,
eu posso buscar vagas de emprego

*+ Opções de busca: por cidade, por estado,
por título do cargo*

- Detalhes que são expostos durante a elicitação
- Ajudando a definir os limites (escopo)
- Sem exagero de detalhes

Histórias de usuário



- Como o cliente avaliará o sistema?
- Como saber que já está pronto?
- Uso de exemplos como critérios de aceitação

Histórias de usuário

- Servem para requisitos não-funcionais? Sim.

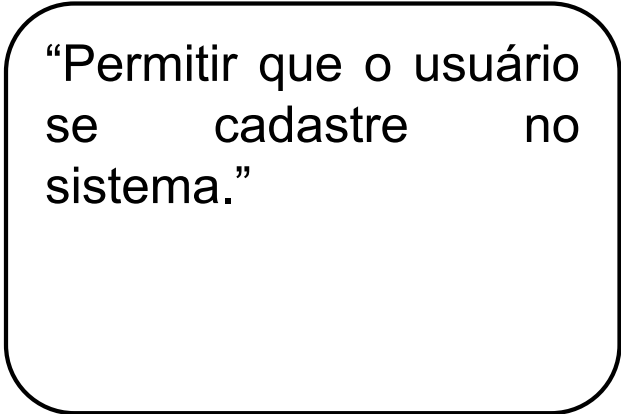
Como cliente, desejo executar seu produto em todas as versões do Windows a partir do Windows 7.

Como usuário, quero que o site esteja disponível 99,999% do tempo que tento acessá-lo, para não ficar frustrado e encontrar outro site para usar.

Como CTO, quero que o sistema use nosso banco de dados de pedidos existente em vez de criar um novo, para que não tenhamos mais um banco de dados para manter.

Praticando...

Nível 1



“Permitir que o usuário
se cadastre no
sistema.”

Problema:

Essa frase não segue o formato de história de usuário, está genérica e sem contexto.
Não deixa claro **quem é o usuário**, **qual o valor entregue**, nem **qual o objetivo**.

Praticando...

Nível 2

Análise pelo INVEST:

- **I (Independente):** Pode ser desenvolvida separadamente.
- **N (Negociável):** Ainda pouco negociável, pois não há contexto nem restrições.
- **V (Valiosa):** Sim, agrega valor direto ao usuário.
- **E (Estimável):** Ainda difícil de estimar — faltam critérios.
- **S (Small):** Pequena o suficiente.
- **T (Testável):** Ainda não — não há critérios de aceitação.

Problema:

Ainda é **vaga e ambígua**. O analista e o desenvolvedor podem interpretá-la de formas diferentes.

Como usuário, quero me cadastrar no sistema para ter acesso às funcionalidades.

Praticando...

Nível 3

Melhorias:

- Definiu **persona específica** (“leitor”).
- Tornou o objetivo mais claro (“utilizar todas as funcionalidades oferecidas”).
- Passa a ter valor de negócio perceptível.

Como leitor, quero me cadastrar como usuário para ter acesso ao sistema e utilizar todas as funcionalidades oferecidas.

Ainda falta:

- + detalhes (Regras de negócio?, Critérios de aceitação (o que é “ter acesso”?));

Praticando...

Nível 4

Uma história sem critérios é apenas uma narrativa; com critérios, torna-se **verificável e passível de teste**.

bla

Como leitor, quero me cadastrar como usuário para ter acesso ao sistema e utilizar todas as funcionalidades oferecidas.

Praticando...

Conversa

É o **diálogo colaborativo** entre analista, cliente e desenvolvedor.

Serve para **explorar o contexto, detalhar dúvidas e validar entendimento** antes de escrever os critérios de aceitação.

A conversa é informal, mas essencial.

Exemplo de Conversa (trecho simulado)

Analista: Quando o leitor fizer o cadastro, ele precisa confirmar o e-mail?

Cliente: Sim, queremos evitar contas falsas.

Desenvolvedor: Então o sistema deve enviar um e-mail de ativação.

Analista: E se o leitor errar o e-mail?

Cliente: O sistema deve avisar e impedir o cadastro.

Desenvolvedor: O botão “Cadastrar” só habilita quando todos os campos obrigatórios estão preenchidos, certo?

Cliente: Isso mesmo. E o cadastro deve ser único por e-mail.

Resultado da conversa:

- Regras de negócio emergem (“e-mail deve ser único”);
- Requisitos não funcionais aparecem (“validação de campos”, “mensagem de erro”);
- Critérios de aceitação começam a ser construídos.

Praticando...

Função da Confirmação:

- Converte entendimento em regras testáveis;
- Garante rastreabilidade entre conversa e entrega;
- Define claramente **quando a história está concluída**.

Resultado da Confirmação

Given que o leitor acessa a tela de cadastro, **When** ele preenche todos os campos obrigatórios, **Then** o botão “Cadastrar” é habilitado.

Given que o leitor insere um e-mail já existente, **When** tenta cadastrar, **Then** o sistema exibe a mensagem “E-mail já cadastrado”.

Given que o leitor conclui o cadastro, **When** confirma o e-mail recebido, **Then** o sistema ativa a conta.

Praticando...

História Completa e Testável (nível avançado)

[Cartão]

Como leitor, quero me cadastrar como usuário para ter acesso ao sistema e utilizar todas as funcionalidades oferecidas.

[Descrição]

Essa funcionalidade permite que um leitor se cadastre no sistema, garantindo acesso controlado às funcionalidades e personalização de sua experiência.

[Épicos Relacionadas]

- Gerenciamento de Perfil

[Features Relacionadas]

- CRUD Perfil do Usuário

[+Detalhes]

- O cadastro exige, no mínimo, nome, e-mail único e senha com regras de segurança definidas.
- O e-mail deve ser validado antes do primeiro login.

Modelo INVEST

Modelo de avaliação **qualitativa**

- Uma boa história deve ser
- Independente - não se sobrepor a outra, sendo possível desenvolvê-las em qualquer ordem
- **Negociável** - Devem ser co-criadas pelo cliente e o time de desenvolvimento, sendo aptas a responder às mudanças quando necessário
- **Valiosa** - Precisa entregar o valor para o cliente, sendo que inclusive os aspectos técnicos precisam ser apresentados de forma que o cliente os considere importantes
- **Estimável** - A equipe precisa conseguir estimá-la e para isso precisa entendê-la
- **Small- Pequena** - Boas histórias tendem a serem pequenas, reduzindo incertezas e facilitando as estimativas
- **Testável** - Permite ser validada e para isso, utilizamos critérios de aceitação

*Aplicável a histórias que representam requisitos
funcionais* **Requisitos de Software**

Modelo INVEST - Independência

Exemplos

- #1 Um cliente pode pagar um pedido com Cartão Visa
- #2 Um cliente pode pagar um pedido com Cartão Hipercard

Problemas

- Mesmo objetivo principal de negócio
- Dependência de funcionalidade
- Dependência de estimativa

Alternativas

- Combinar histórias (“... pagar pedido com cartão de crédito”)
- Dividir de outra forma:
 - “... pagar um pedido com um tipo de cartão de crédito”
 - “... pagar um pedido com outros dois tipos de cartão de crédito”

Modelo INVEST - Negociável

Exemplo

- #1 Um cliente pode adicionar itens ao carrinho de compras usando um link direto na descrição do produto
- #2 Um cliente pode visualizar o carrinho de compras caso haja algum item adicionado

Problemas

- Objetivos de baixo nível
- Detalhes de interface gráfica e regras de negócio

Alternativas

- Focar no objetivo principal
- Deixar os detalhes para as conversas e confirmações
 - “Um cliente pode organizar seu pedido em um carrinho de compras”
 - “Nota: Opção de adicionar no carrinho diretamente da página do produto”
 - “Nota: Não exibir carrinho vazio”

Modelo INVEST - Valor

Exemplo

- #1 As conexões com o BD são feitas através de um pool de conexões
- #2 Log deve ser guardado em banco de dados

Problemas

- Tem valor apenas para a equipe de desenvolvimento
- Mesmo que trouxessem valor para stakeholder, não são histórias!

Alternativas

- Focar em histórias que tragam valor para o usuário ou para stakeholders
- Focar em atributos de qualidade e não em decisões arquiteturais
 - “Sistema deve suportar 1.000 transações por segundo”
- Faça com que os clientes/stakeholder escrevam histórias, usando sua linguagem e seu entendimento, o que lhe traz “sensação” de valor.

Modelo INVEST - Estimável

Exemplo

- #1 Usuário pode realizar compras online
- #2 Coordenadores podem solicitar empenho

Problemas

- Conhecimento de domínio
- Conhecimento técnico
- História grande demais

Alternativas

- Participação conjunta de clientes e equipe na elicitação
- Tecnologias desconhecidas devem ser alvos de estudos de viabilidade
- Histórias grandes devem ser quebradas!

Modelo INVEST – Testável

Exemplos

- #1 Como usuário, eu quero que o sistema seja rápido.
- #2 Como professor, eu quero gerenciar minhas aulas.

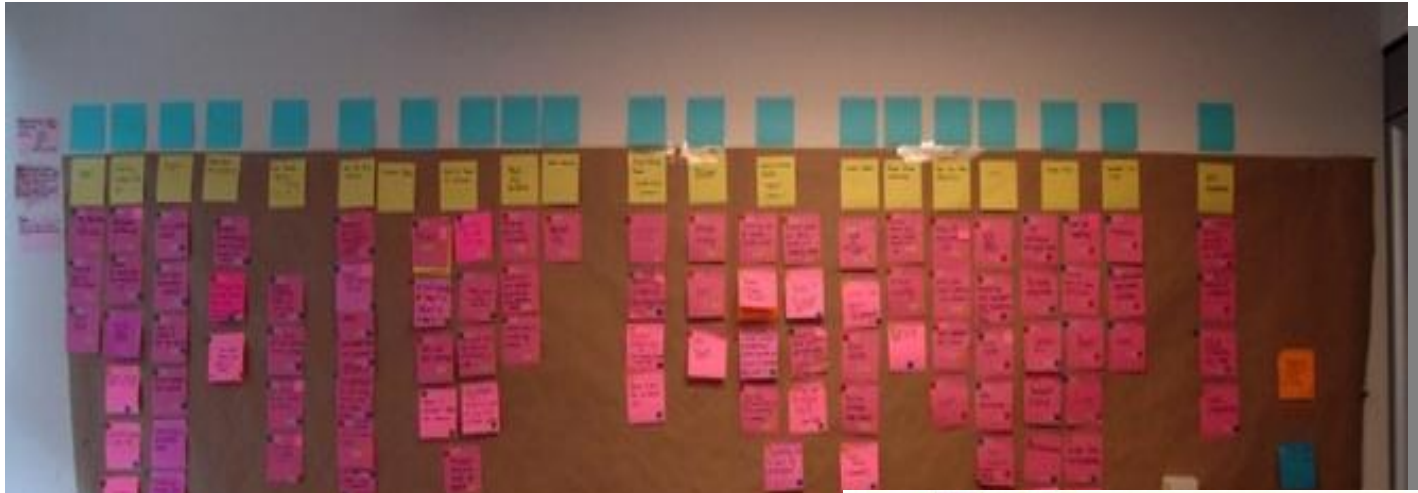
Problemas

- Normalmente uma história não é testável porque não passou nos critérios anteriores
- Histórias grande demais ou com muitas dependências

Alternativas

- Ser mais específicos nas restrições não-funcionais
- Quebrar as histórias em partes menores e independentes

Organizando as histórias



Histórias de usuário

Contextualizando as histórias

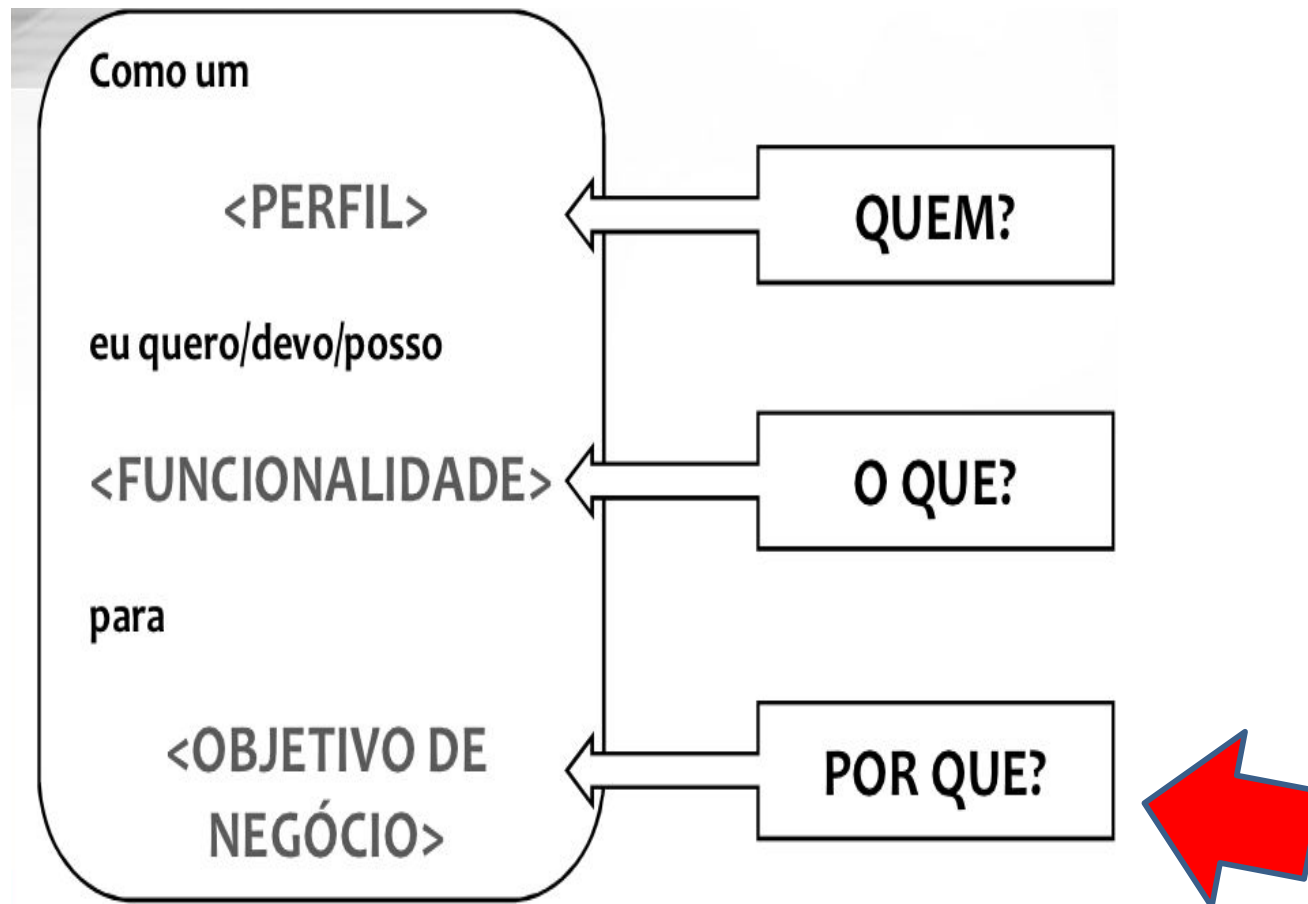
- Relacionar uma história com um requisito de alto nível permite compreender o objetivo maior
- Relacionar uma história com um cenário/narrativa permite compreender o contexto de uso

Como lidar com um projeto com muitas histórias?

- Objetivos (requisitos de negócio/stakeholder)
- Temas
- Épicos

Histórias x Objetivos

- Um formato para o Cartão



Histórias x Objetivos

As a/an	I want to...	so that...
moderator	create a new game by entering a name and an optional description	I can start inviting estimators
moderator	invite estimators by giving them a url where they can access the game	we can start the game
estimator	join a game by entering my name on the page I received the url for	I can participate
moderator	start a round by entering an item in a single multi-line text field	we can estimate it
estimator	see the item we're estimating	I know what I'm giving an estimate for
estimator	see all items we will try to estimate this session	I have a feel for the sizes of the various items
moderator	see all items we try to estimate this session	I can answer questions about the current story such as "does this include ____"

Exemplo

- *Como um <tipo de usuário>, quero <algum recurso>, para que <algum motivo>.*
 - **Como um** <tipo de usuário> – Para quem estamos construindo isso? Quem é o usuário? / Papel que desempenha alguma ação no produto em teste.
 - **Gostaria de** <algum recurso> – O que estamos construindo? Qual é a intenção? / Realizar alguma ação no produto sobre teste.
 - **Para** <alguma razão> – Por que estamos construindo? Qual é o valor para o cliente? / Algum resultado específico, ou que algo seja feito.

Exemplo

- **Como um** usuário não cadastrado
- **Gostaria de** realizar o cadastro
- **Para** que eu possa acessar as funcionalidades do aplicativo
- **Conversa**
 - Campos obrigatórios do cadastro: nome, sobrenome, cpf, número de telefone, e-mail e senha
 - Campos opcionais do cadastro: foto, formação profissional,..
- **Confirmação/Critérios de aceite**
 - Um usuário não pode se cadastrar sem preencher todos os campos obrigatórios.
 - Um usuário não pode se cadastrar caso digite um número de telefone inválido.
 - Um usuário cadastrado não pode se cadastrar novamente.

Histórias x Temas

Temas

- Agrupamento livre de histórias para fins de comunicação e planejamento
- Exemplos: “Relatórios”, “Controle de Acesso”, “Painel de Administração”, “Financeiro”, “Setor Pessoal”

Se você fez a elicitação corretamente...

- ... os temas surgiram naturalmente, e foram usados na organização das histórias durante a elicitação

Histórias x Épicos

Épicos

- História composta
 - Compreende múltiplas histórias menores
 - Opção: dividir em micro-cenários/funções (CRUD ou pequenos objetivos)
 - Opção: dividir pelo dados (entidade principal, entidades agregadas)
- História complexa
 - Inerentemente grande e difícil de ser dividida
 - Exemplos: tecnologias desconhecidas, novos algoritmos
 - Opção: dividir em investigação e desenvolvimento

Se você fez a elicitação corretamente...

- ... épicos foram identificados, como requisitos de stakeholder ou de solução em alto nível

Fatiando Épicos

Compostos

- Como candidato, posso manter currículos
- Como candidato, posso editar um currículo
- Como candidato, posso remover um currículo
- Como candidato, posso ter múltiplos currículos
- Como candidato, posso ativar/desativar currículos



Complexos

- Como empregador, posso pagar por uma divulgação de vaga usando cartão de crédito
- Investigar processamento de cartão de crédito através da Internet
- Como empregador, posso realizar pagamentos de serviços com um cartão de crédito



Temas, Épicos, Histórias, Objetivos, Conversas



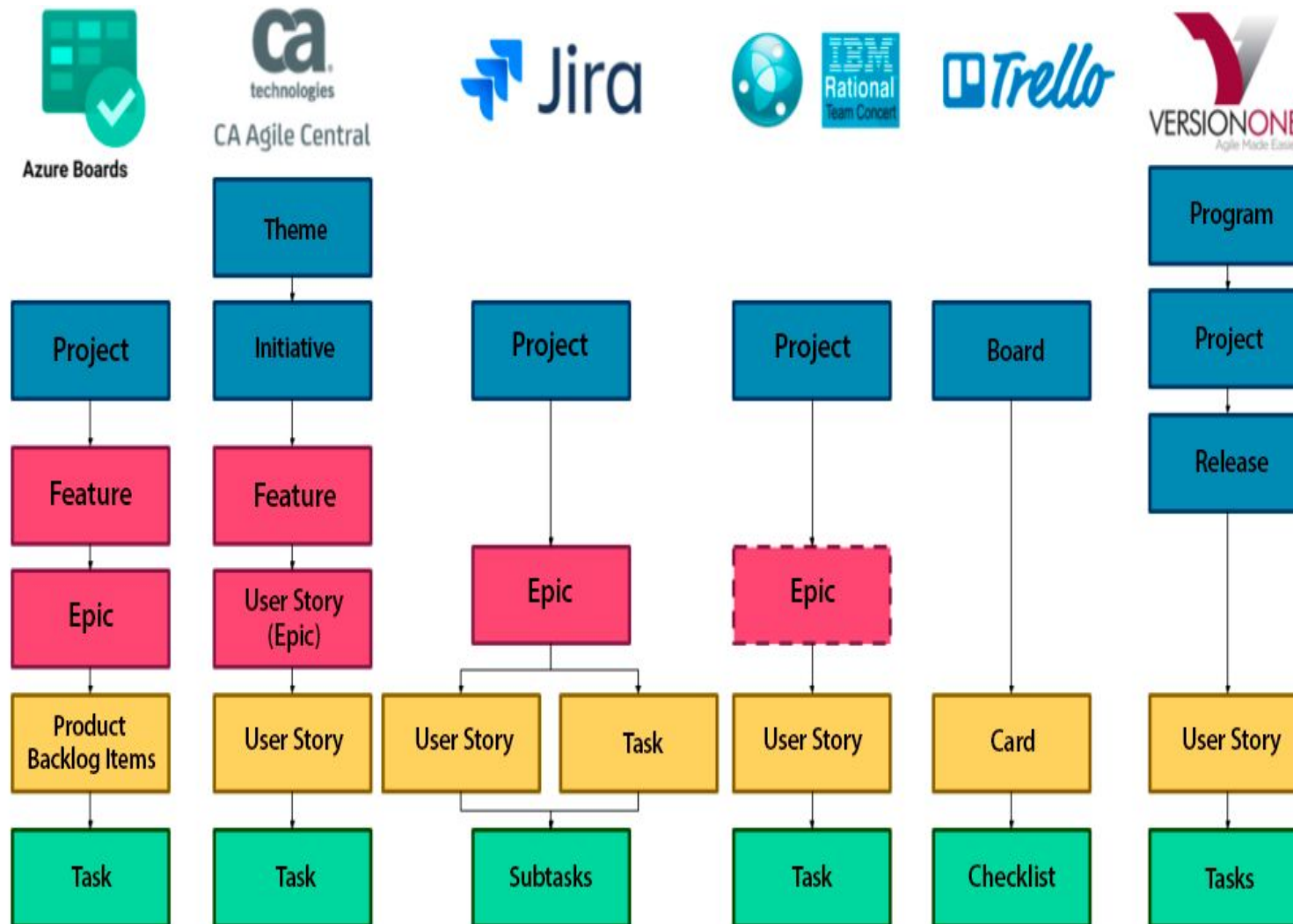
Cartões físicos são ótimos para um planejamento colaborativo.

Temas, Épicos, Histórias, Objetivos, Conversas

Backlog do Projeto						
ID	Tema	Como um	Eu posso...	A fim de...	Conversas	Confirmações

Temas, Épicos, Histórias, Objetivos, Conversas

Melhor ainda se for em uma ferramenta.



Requisitos de Software

Exemplo

- Crie uma história de usuário para um aplicativo para auxiliar a tia no seu trabalho diário.



Pré-Atividade para Oficina

- Escreva 3 a 5 histórias de usuário para seu trabalho final

Documentação da especificação

**Como organizar a documentação das dezenas
(centenas?) de requisitos?**



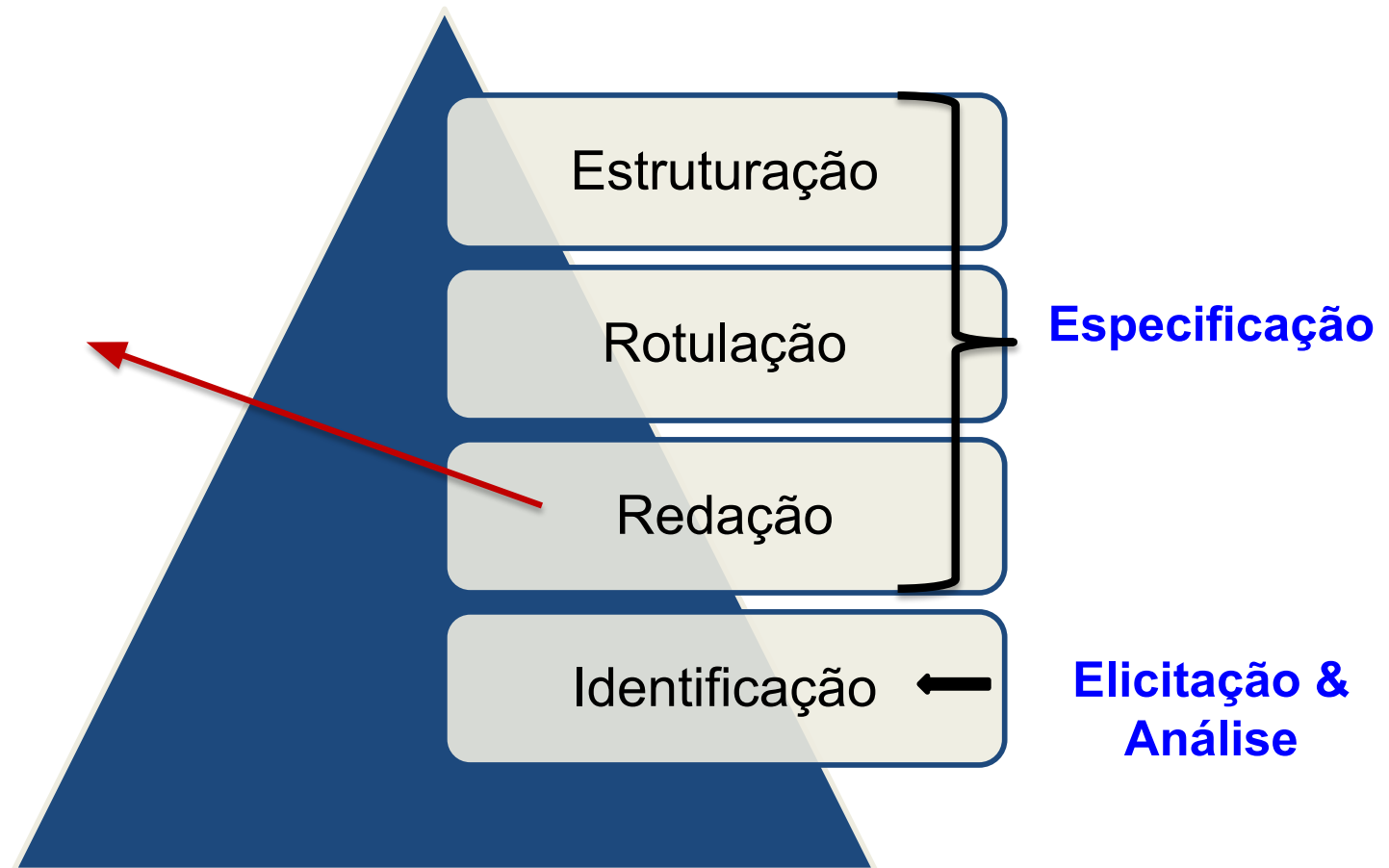
IBM Rational
DOORS Next Generation



Documentação da especificação

Pilares de uma documentação efetiva

- Escrita de cenários
- Avaliação de qualidade
- Revisão por stakeholders
- Categorização



Rotulação de requisitos

- Cada requisito deve ter um identificador único e persistente
- Formatos possíveis:

Formato	Exemplo	Prós	Contras
Número sequencial	US-9 RF-123 RNF-10 PROJ-12	Mais simples; Muito usado em ferramentas; Ajuda a manter unicidade.	Não sugere nenhuma lógica ou classificação.
Numeração hierárquica	3.2 3.2.1 4.5.1.1 COMPRA-1.1	Mais usado em documentos textuais; Indica nível de detalhamento; Indica qual o grupo do requisito.	Muitos níveis -> muitos dígitos; Processadores de textos não mantêm numeração persistente.
Rótulos hierárquicos	Compra.carrinho.1 Compra.cupom.erro Compra.entreg	Sugerem conteúdo/classificação; Adequado para regras de negócio.	Rótulos longos; Classificação pode ser feita de outra forma; Pouco usado.

Estruturação da documentação

**Somente
documentos**



**Documentos
e
Ferramentas**



**Somente
Ferramentas**



Documentação da espe

Somente documento

- Defina um template
 - De preferência com base em algum padrão
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements_specification
- Use controle de versão ou um gerenciador de conteúdos (e.g. wiki, sharepoint)
- Prós
 - Visão integrada
 - Facilita verificação de consistência
 - Atende várias regulamentações
- Contras
 - Difícil manutenção
 - Tendência a ficar desatualizado

1. Introduction
1.1 Purpose
1.2 Document conventions
1.3 Project scope
1.4 References
2. Overall description
2.1 Product perspective
2.2 User classes and characteristics
2.3 Operating environment
2.4 Design and implementation constraints
2.5 Assumptions and dependencies
3. System features
3.x System feature X
3.x.1 Description
3.x.2 Functional requirements
4. Data requirements
4.1 Logical data model
4.2 Data dictionary
4.3 Reports
4.4 Data acquisition, integrity, retention, and disposal
5. External interface requirements
5.1 User interfaces
5.2 Software interfaces
5.3 Hardware interfaces
5.4 Communications interfaces
6. Quality attributes
6.1 Usability
6.2 Performance
6.3 Security
6.4 Safety
6.x [others]
7. Internationalization and localization requirements
8. Other requirements
Appendix A: Glossary
Appendix B: Analysis models

Documentação da espe

Documento e Ferramentas

- Defina o que fica no documento
 - Por exemplo, os itens menos voláteis (1, 2, 5, 6, 7 e outros)
- Defina o que fica nas ferramentas
 - Por exemplo, os itens mais voláteis ou que serão detalhados/refinados ao longo do projeto (3 e 4)
- Prós
 - Melhor dos dois mundos
 - Visão do produto é melhor apresentada em texto rico (figuras, quadros etc)
 - Alterações no documento serão menos frequentes
- Contras
 - Informação nas ferramentas não está completa
 - Equipe não pode “esquecer” o documento
 - Precisa manter o documento alinhado com o que está sendo especificado nas ferramentas

1. Introduction

- 1.1 Purpose
- 1.2 Document conventions
- 1.3 Project scope
- 1.4 References

2. Overall description

- 2.1 Product perspective
- 2.2 User classes and characteristics
- 2.3 Operating environment
- 2.4 Design and implementation constraints
- 2.5 Assumptions and dependencies

3. System features

- 3.x System feature X
 - 3.x.1 Description
 - 3.x.2 Functional requirements

4. Data requirements

- 4.1 Logical data model
- 4.2 Data dictionary
- 4.3 Reports
- 4.4 Data acquisition, integrity, retention, and disposal

5. External interface requirements

- 5.1 User interfaces
- 5.2 Software interfaces
- 5.3 Hardware interfaces
- 5.4 Communications interfaces

6. Quality attributes

- 6.1 Usability
- 6.2 Performance
- 6.3 Security
- 6.4 Safety
- 6.x [others]

7. Internationalization and localization requirements

8. Other requirements

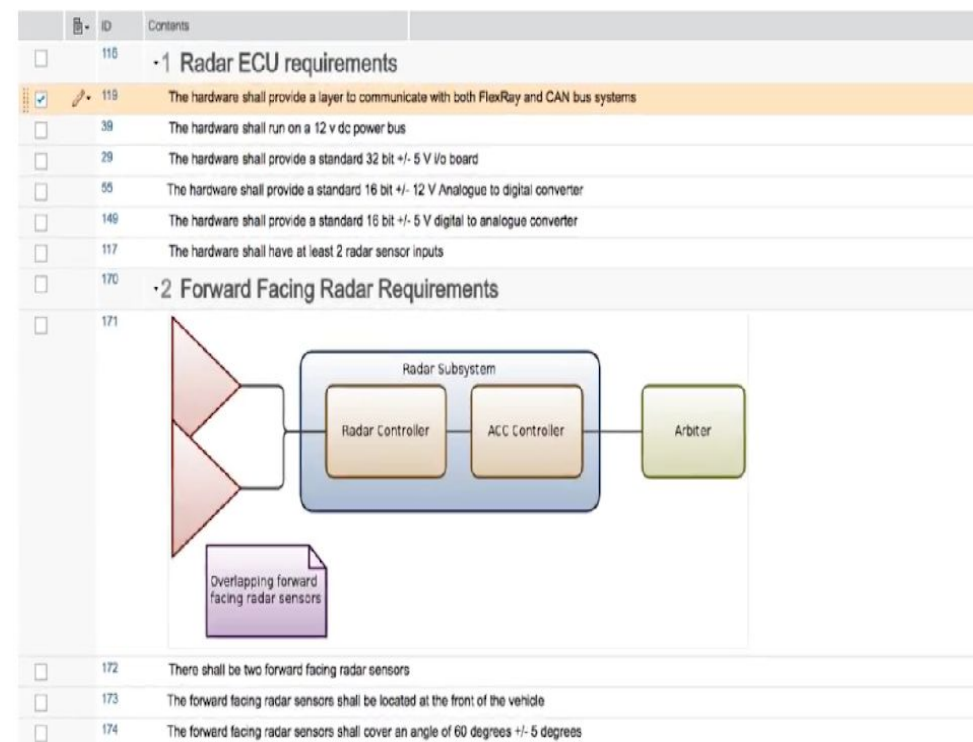
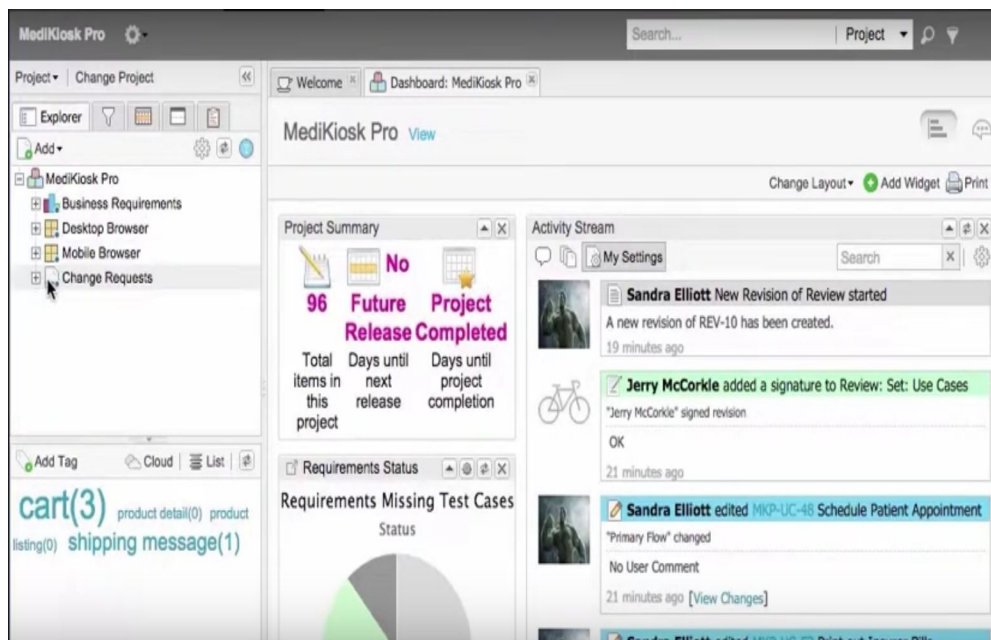
Appendix A: Glossary

Appendix B: Analysis models

Documentação da especificação

Somente Ferramentas

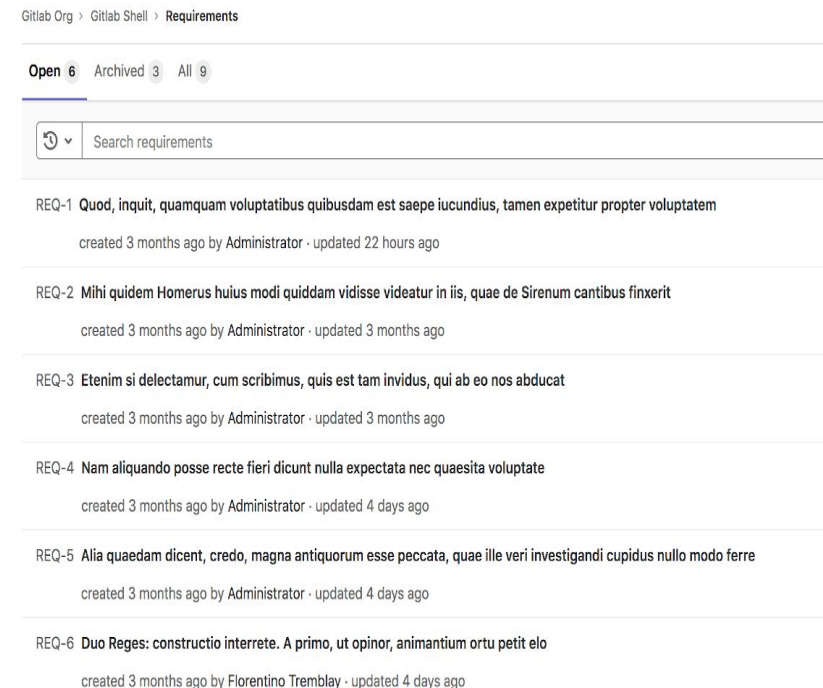
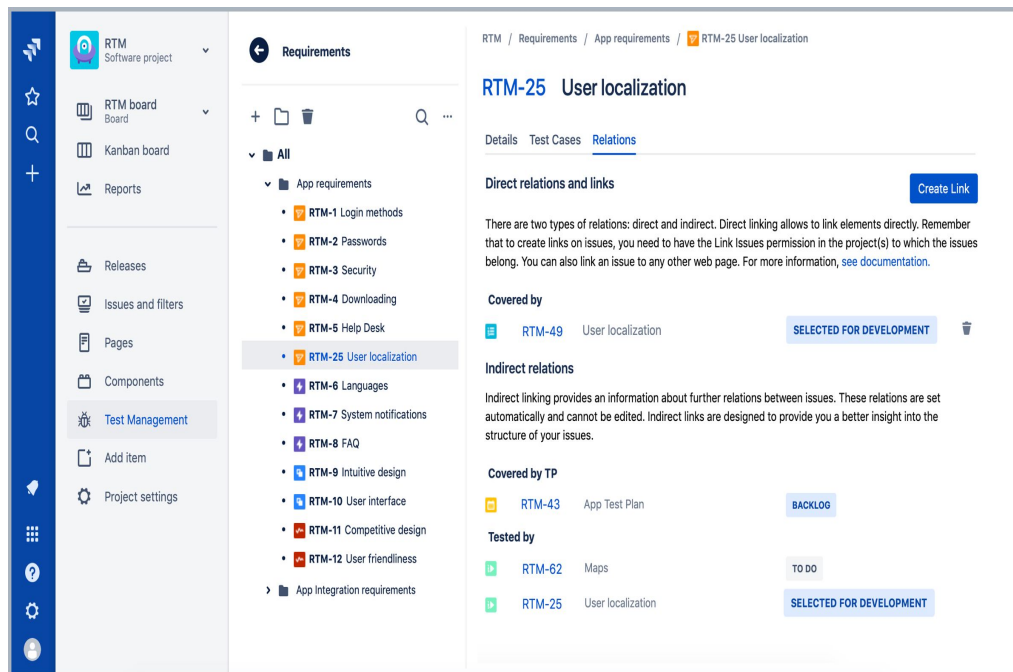
- Cenário 1: ferramenta para gerenciamento completo
 - Exemplos: Jama Software (esquerda) e IBM DOORS (direita)



Documentação da especificação

Somente Ferramentas

- Cenário 2: ferramenta de Issue tracking
 - Exemplos: Jira Software (esquerda) e Gitlab (direita)



Documentação da especificação

Somente Ferramentas

Cenário 1

- Prós
 - Visão integrada
 - Benefícios do documento, mas com automação
 - Podem ser personalizadas para cada organização
- Contras
 - Pagas
 - Custo/benefício não compensa para projetos de baixo valor ou não-críticos

Cenário 2

- Prós
 - Existem ferramentas gratuitas
 - Mesma ferramenta que será usada para gerenciamento de tarefas e controle de bugs
 - Podem ser personalizadas para cada organização
- Contras
 - Falta de visão integrada
 - Dificuldade de documentar visão do projeto, objetivos etc

Conclusões

- Especifiquei, e agora?

Conclusões

- Especifiquei, e agora?
- #1 Discuta com clientes, desenvolvedores, e testadores se o nível atual de documentação está adequado
 - Aos cliente: “Está faltando algo importante?”
 - Aos desenvolvedores: “Consegue implementar isso?”
 - Aos testadores: “Consegue elaborar testes para isso?”
- #2 Verifique a consistência das especificações com artefatos anteriores

*Além de sua agilidade e leveza, as histórias mantêm o foco no usuário. Uma lista de histórias mantém a equipe focada em **resolver problemas de usuários reais**, aumentando a qualidade do produto final.*

Conclusões

- É interessante tentar usar ao máximo automação
- Documento + Ferramentas é uma boa estratégia
 - Documento
 - Issue tracking systems para histórias/requisitos funcionais
- Importante
 - Definir a estratégia em comum acordo com demais stakeholders
 - Capacitar a equipe no uso das ferramentas